

MATRICES

Definición:

Sean m y n dos números naturales; se llama matriz de orden $m \times n$, o de m filas y n columnas a toda función f que asigne a cada par ordenado de números naturales (i, j) , donde i está comprendido entre 1 y m , y j está comprendido entre 1 y n , un número $f(i, j) = a_{ij}$

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Otra forma de definirla: Una matriz A de $m \times n$ (m por n) es un arreglo rectangular de $m \times n$ números reales (o complejos) ordenados en m filas (horizontales) y n columnas verticales

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \leftarrow \text{fila } i \\ \uparrow \\ \text{columna } j \end{array}$$

A las matrices que poseen una sola fila o una sola columna se las denomina matriz fila o matriz columna (vectores)

Algunas definiciones

- Si $m = n$ diremos que $A_{n \times n}$ es una matriz cuadrada, donde los elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ forman lo que denominamos diagonal principal.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- Si una matriz cuadrada tiene todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal iguales a cero, se llama matriz diagonal

$$a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j$$

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- Si una matriz diagonal tiene todos los elementos de su diagonal principal iguales, se llama matriz escalar

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- La matriz escalar en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 (uno), se llama matriz identidad, y se acostumbra identificarla con la letra I

$$\begin{cases} a_{ij} = 1 \text{ si } i = j \\ a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \end{cases} \quad \text{Ejemplos} \quad I_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- La matriz cuadrada donde $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i y para todo j se la llama matriz simétrica

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

- Si en una matriz cuadrada

$a_{ij} = 0$ para todo $i > j$, se denomina matriz triangular superior

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$a_{ij} = 0$ para todo $i < j$, se denomina matriz triangular inferior

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- Siendo la matriz $A = (a_{ij})$ de $m \times n$, la matriz $A^T = (a'_{ij})$ de $n \times m$ donde $a'_{ij} = a_{ji}$ se llama matriz traspuesta (las filas de A^T son las columnas de A y viceversa)

Ejemplo $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$

- A la matriz en la cual todos sus elementos son iguales a cero ($a_{ij} = 0$), se la denomina matriz nula

Ejemplo $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

- Dadas las matrices $A = (a_{ij})_{i=1 \dots n, j=1 \dots m}$ y $B = (b_{ij})_{i=1 \dots n, j=1 \dots m}$
Decimos que A es igual a B , $A=B$, si y solo si se verifica $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i y para todo j

Operaciones

Adición de matrices

Si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ ambas del mismo orden $m \times n$ ($i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, n$), la suma de A y B es una matriz $C = (c_{ij})$ de $m \times n$, definida por

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \text{con } i = 1, \dots, m \quad ; \quad j = 1, \dots, n$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} -1+0 & 1+2 & 2+2 \\ 3+1 & -1+(-1) & 0+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Producto por un escalar

Si $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, m, j=1, \dots, n}$ y k es un escalar, llamamos múltiplo escalar de A por k a la matriz $B = (b_{ij})_{i=1, \dots, m, j=1, \dots, n}$ donde cada $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$ para todo i y para todo j .

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad k = -4$$

$$k.A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -8 & 0 \\ 8 & -12 & 4 & -12 \end{pmatrix}$$

- Si A y B son matrices del mismo orden $A + (-1).B = A - B$ y lo denominamos diferencia entre A y B .

Producto de matrices

Siendo $A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,p}}$ y $B = (b_{ij})_{\substack{i=1,\dots,p \\ j=1,\dots,n}}$ definimos como producto de A por B a la matriz

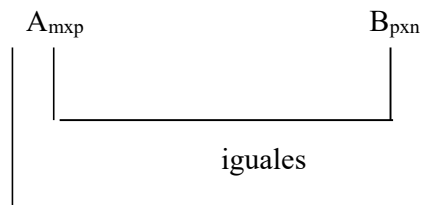
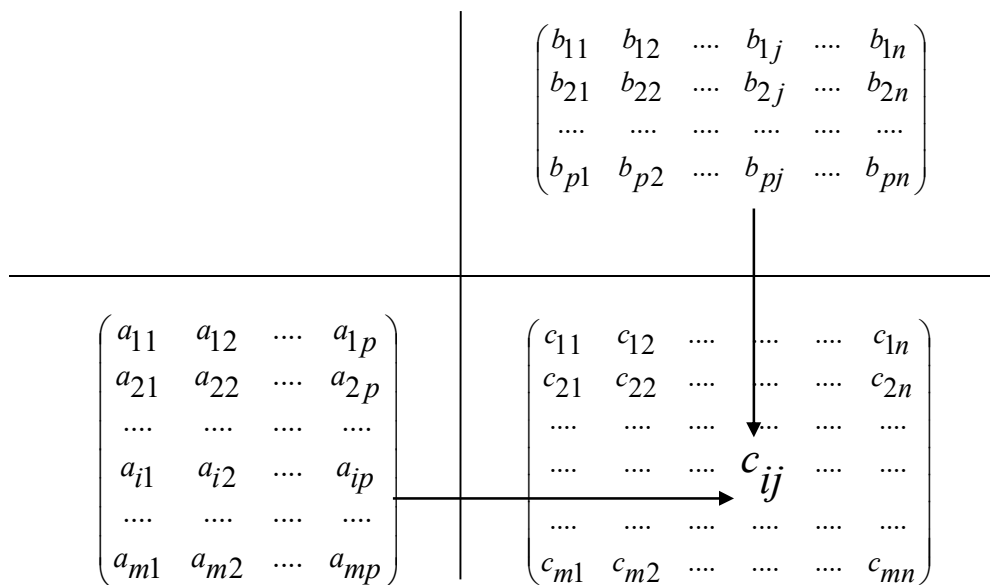
$$C = (c_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

donde

$$c_{ij} = a_{i1} \times b_{1j} + a_{i2} \times b_{2j} + \dots + a_{ip} \times b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \times b_{kj}$$

con $i=1,\dots,m$ y $j=1,\dots,n$

El elemento c_{ij} de C lo obtenemos como el producto interior entre la fila i de la matriz A y la columna j de la matriz B



$C = A \times B$ es de orden $m \times n$

Vimos que para obtener el producto de dos matrices A y B , el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B . Por lo tanto el producto entre dos matrices no siempre está definido. En el ejemplo anterior realizamos el producto AxB , pero no es posible obtener BxA .

- ### Propiedades de la suma de matrices

- ### Propiedades del producto de una matriz por un escalar:

- 73

Propiedades del producto de matrices

- Asociativa: Sean $A = (a_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}}$ $B = (b_{ij})_{\substack{i=1\dots n \\ j=1\dots p}}$ $C = (c_{ij})_{\substack{i=1\dots p \\ j=1\dots l}}$

entonces $(A.B).C = A.(B.C)$

- Existencia del elemento neutro para matrices cuadradas:

Sea $A = (a_{ij})_{i,j=1\dots n}$ existe una matriz $I = (\delta_{ij})_{i,j=1\dots n}$, donde $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$, $\delta_{ii} = 1$

que verifica $A.I = I.A = A$

El producto de matrices no es conmutativo

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $A.B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}$ $B.A = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Si el producto de dos matrices es la matriz nula, esto no implica que una de ellas sea nula

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $A.B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Propiedades de la trasposición de matrices

- Sean $A = (a_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}}$ y $B = (b_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}}$

entonces $(A+B)^T = A^T + B^T$

- Sean $A = (a_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}}$ y $B = (b_{ij})_{\substack{i=1\dots n \\ j=1\dots l}}$

entonces $(A.B)^T = B^T . A^T$

DETERMINANTES

El determinante es un número asociado a una matriz, sin embargo los determinantes hicieron su aparición un siglo y medio antes que las matrices

La idea de determinante fue considerada en 1683 por el matemático japonés Seki Kowa o Seki Takakasu, y en 1693 por el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz.

Durante muchos años los determinantes se asociaron principalmente al estudio de sistemas de ecuaciones lineales.

Algunas de las mayores contribuciones a la teoría de determinantes fueron aportadas por el matemático francés Agustin Louis Cauchy (1789-1857).

El desarrollo de un determinante por cofactores fue empleado por primera vez por el matemático francés Pierre de Laplace (1749-1827).

Comenzamos con el desarrollo del tema.

Determinante de orden n

Se denomina determinante de orden n , asociado a una matriz **cuadrada** $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$, y se lo denota $\det(A)$, $|A|$, ΔA , al valor:

- a_{11} si $n = 1$
- $\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{ik}$ o $\sum_{k=1}^n a_{kj} \cdot A_{kj}$ si $n > 1$ (2)

Dicho en forma coloquial:

- El determinante de una matriz de 1 fila y 1 columna es igual al valor del elemento 11
Ejemplo: $A = (-3)$ entonces $\det(A) = -3$
- El determinante de una matriz de orden mayor a 1 resulta ser igual a la sumatoria de los productos, de los elementos de una fila (o columna) por sus respectivos *cofactores*.

El valor del determinante es independiente de la fila o columna que se elija para su desarrollo: lo cual se puede demostrar, pero la demostración está fuera del alcance de este curso

Para continuar debemos dar algunos contenidos previos.

Sea $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ una matriz de n filas y n columnas

si suprimimos la i -ésima fila y la j -ésima columna, obtenemos una matriz de $n-1$ filas y $n-1$ columnas, que indicamos A_{ij}^* .

Llamamos menor complementario de a_{ij} al determinante de la matriz A_{ij}^* :

$$M_{ij} = \Delta A_{ij}^* \quad (3)$$

y llamamos **cofactor** del elemento a_{ij} de la matriz A a:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij} \quad (4)$$

Es decir que cada elemento a_{ij} de la matriz A tendrá su cofactor A_{ij}
Entonces por (2) podremos calcular el determinante de la matriz A

Ejemplo:

Calcularemos el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Por (2)

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{ik} \quad \text{si } n > 1$$

Decidimos por cuál de las 3 filas (o columnas) vamos a desarrollar el determinante, por ejemplo la fila 3.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (*)$$

En cada uno de los términos tenemos un determinante que calcular. Podríamos elegir cualquier fila o columna distinta en cada uno. En este caso elegiremos la fila 1 en los tres.

$$\begin{aligned} (*) &= 2 \cdot [2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot |2| + (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot |1|] + (-1)[1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot |2| + (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot |-1|] + \\ &+ 3 \cdot [1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot |1| + 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot |-1|] = 2 \cdot [2 + 1] - [2 - 1] + 3 \cdot [1 + 2] = 6 - 1 + 9 = 14 \end{aligned}$$

Existe una forma fácil de calcular el determinante de una matriz de 2x2, sin necesidad de desarrollarlo:

Dada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ desarrollando el determinante de A por la primera fila:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot |a_{22}| + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot |a_{21}| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

En forma práctica

Al producto de los elementos de la diagonal principal se le resta el producto de los elementos de la otra diagonal

$$a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

Otro ejemplo:

Calcular el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} &= 0 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix} + \\ &+ (-2) \cdot (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \dots = -23 \end{aligned}$$

Notamos que es conveniente elegir la fila o columna con mayor cantidad de ceros para efectuar menos cálculos.

Más adelante aprenderemos otros métodos con menor cantidad de cálculos, sobre todo para determinantes de matrices de ordenes mayores.

Propiedades

Las matrices a las que haremos referencias son todas matrices cuadradas.

No realizamos las demostraciones, solo daremos ejemplos

- 1) El determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz traspuesta

$$\Delta(A) = \Delta(A^T)$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \Delta(A) = 2 \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \Delta(A) = 2$$

- 2) Si A' es una matriz que obtenemos a partir de la matriz A , multiplicando una fila (o una columna) de la matriz A por un escalar $\alpha \neq 0$, entonces:

$$\Delta(A') = \alpha \Delta(A)$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \alpha = 3 \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{multiplicamos la segunda columna de } A \text{ por } 3)$$

$$\begin{aligned} |A'| &= \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 9 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = (3 \cdot 2 + 9) + (-6 - 3) = \\ &= 15 - 9 = 6 \end{aligned}$$

- 3) Si todos los elementos de una fila (o columna) de una matriz A son iguales a cero, entonces

$$\Delta(A) = 0$$

$$\sum_{k=1}^n 0 \cdot A_{ik} = 0 \quad (\text{Basta con desarrollar el determinante de } A \text{ por esa fila o columna de ceros para comprobarlo})$$

4) Dada la matriz $A = (a_{ij})_{i,j=1 \dots n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ si expresamos a los elementos de una

fila (o columna), por ejemplo la fila k , en la forma $a_{kj} = d_{kj} + e_{kj}$, $j = 1, \dots, n$ y formamos dos matrices A' y A''

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{k1} & d_{k2} & \dots & d_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A'' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_{k1} & e_{k2} & \dots & e_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{entonces:}$$

$$\Delta(A) = \Delta(A') + \Delta(A'')$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ con } |A| = 2$$

Desdoblamos la fila 3, tal que: $1=2+(-1)$; $3=1+2$; $2=-1+3$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} ; \quad |A'| = -6 \quad |A''| = 8$$

$$|A| = |A'| + |A''| \quad 2 = -6 + 8$$

- 5) Si A' es una matriz que obtenemos a partir de la matriz A , permutando dos filas (o columnas), entonces :

$$\Delta(A') = -\Delta(A)$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ con } |A| = 2$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ (permutamos las filas 2 y 3)}$$

$$|A'| = 1.(-1)^{1+1}.(-3-2) + 1.(-1)^{2+1}.(-2-1) = -5 - (-3) = -5 + 3 = -2$$

- 6) Si la matriz A tiene 2 filas (o 2 columnas) iguales, entonces

$$\Delta(A) = 0$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad |A| = 1.(-1)^{1+1}.(-1-(-1)) = 0$$

- 7) Si la matriz A tiene 2 filas (o 2 columnas) proporcionales, entonces

$$\Delta(A) = 0$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad |A| = 1.(-1)^{1+1}.(3-(-6)) + 3.(-1)^{3+1}.(-2-1) = 9 + 3.(-3) = 0$$

- 8) Dada la matriz A, y sea la matriz A' que se obtiene a partir de A al sumarle a una fila (o columna) una combinación de otras filas (o columnas), entonces:

$$\Delta(A') = \Delta(A)$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{con } |A| = 2$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 4 & 9 & 5 \end{pmatrix}$$

(a la segunda fila de A le sumamos la primera multiplicada por 2; y a la tercera fila le sumamos la segunda multiplicada por 3)

$$|A| = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (25 - 9) + 2 \cdot (-1)^{2+1} \cdot (10 - 9) + 4 \cdot (-1)^{3+1} \cdot (2 - 5) = 16 - 2 - 12 = 2$$

El determinante del producto de dos matrices cuadradas del mismo orden es igual al producto de los determinantes de ambas

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 17 & -1 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\Delta(A) = 10 + 3 = 13 \quad \Delta(B) = 4 + 6 = 10 \quad \Delta(A \cdot B) = 119 + 11 = 130$$

$$\Delta(A) \cdot \Delta(B) = \Delta(A \cdot B)$$

Teorema 1

Dada $A = (a_{ij})_{i,j=1\dots n}$, la suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) por los cofactores de los elementos de otra, es igual a cero, es decir:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj} = 0 \quad \text{si } i \neq k$$

Demostración

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}; A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} + a_{i1} & a_{k2} + a_{i2} & \dots & a_{kn} + a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Por la propiedad 8), $\Delta(A') = \Delta(A)$

Si desarrollamos $\Delta(A')$ por a fila k :

$$\Delta(A') = \sum_{j=1}^n (a_{kj} + a_{ij}) \cdot A_{kj}$$

$$\Delta(A') = \sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot A_{kj} + \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj}$$

Sabemos que $\sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot A_{kj} = \Delta(A)$ (desarrollando por la fila k)

Entonces

$$\Delta(A') = \Delta(A) + \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj} \quad \text{de donde} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{kj} = 0 \quad \text{que es lo que queríamos demostrar.}$$

Definición

Dada una matriz $A = (a_{ij})_{i,j=1\dots n}$ se llama adjunta de A a la traspuesta de la matriz de los cofactores

$$\text{adj}(A) = (A_{ij})_{i,j=1\dots n}^T \quad \text{donde } A_{ij} \text{ es el cofactor de } a_{ij}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} \quad (A_{ij}) = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Teorema 2

Dada $A = (a_{ij})_{i,j=1\dots n}$, el producto de A por su adjunta traspuesta es igual al producto del determinante de A por la matriz identidad:

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I$$

Demostración:

$$\text{adj}(A) = (A_{ij}')_{i,j=1\dots n} \quad / \quad A_{ij}' = A_{ji}$$

$$A \cdot \text{adj}(A) = (c_{ij})_{i,j=1\dots n} \quad \text{donde } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{kj}' \quad (\text{producto de matrices})$$

$$\text{si } i = j \quad c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{ki}' = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{ik} = |A|$$

$$\text{si } i \neq j \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{kj}' = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk} = 0 \quad \text{por Teorema 1}$$

Por lo tanto

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = |A| \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = |A| \cdot I$$

Matriz inversa

Si A es una matriz cuadrada, entonces

$$A \cdot I = I \cdot A = A \quad (\text{con } I \text{ matriz identidad del mismo orden que } A)$$

Definición

Dadas A y B dos matrices de $n \times n$, si se cumple $A \cdot B = B \cdot A = I$, entonces **B** se llama inversa de A y se la indica A^{-1} , de donde

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Si la matriz A tiene inversa, decimos que A es *invertible*

Teorema 3

A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.

Demostración

Supongamos que A es invertible, por lo tanto existe una matriz B tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(I) = 1, \text{ de donde el } \det(A) \text{ no puede ser nulo}$$

entonces

$$\det(A) \neq 0$$

Recíprocamente

Supongamos que $\det(A) \neq 0$

por el teorema 2, $A \cdot adj(A) = det(A) \cdot I$

si dividimos ambos miembros de la igualdad por $det(A)$

$A \cdot \frac{adj(A)}{det(A)} = I$, entonces A es inversible y

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ con } |A| = 2$$

Como el determinante de A es distinto de cero, $|A| = 2$, entonces A es inversible (admite inversa)

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)} = \frac{\begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}{2} = \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 & -3/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Podemos verificar

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5/2 & -1/2 & -3/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedades

- 1) $(A^{-1})^{-1} = A$
- 2) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

Demostración

- 1) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ por definición de matriz inversa, A es la inversa de A^{-1} , entonces $A = (A^{-1})^{-1}$

- 2)
 - a) $(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot B \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} = A \cdot I \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I$
 - b) $(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (A \cdot B) = B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A \cdot B = B^{-1} \cdot I \cdot B = B^{-1} \cdot B = I$

Por a) y b) vemos que la matriz $(B^{-1} \cdot A^{-1})$ es la inversa de $(A \cdot B)$, entonces $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

Rango o característica de una matriz

Dada una matriz A de orden $m \times n$, decimos que la matriz A tiene *rango o característica* r ; si y solo si se puede extraer de la matriz A por lo menos una submatriz B de $r \times r$, tal que $\det(B) \neq 0$ y todas las submatrices de A de $(r+1) \times (r+1)$ tienen determinante igual a cero.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 6 & 4 & 7 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 ; \quad \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

El rango de A es igual a 2 ; $\rho(A) = 2$

Matrices equivalentes

Dadas las matrices A y B , del mismo orden, diremos que la matriz B es equivalente por filas a la matriz A , si y solo si se puede pasar de A a B mediante un número finito de operaciones elementales sobre las filas de A

Operaciones elementales sobre filas de una matriz

- Multiplicar una fila por un escalar distinto de cero
- Sumar a una fila otra fila de la matriz
- Intercambiar dos filas